

1級土木 施工経験記述 | 環境対策 完成答案集（市街地の騒音振動・河川の濁水・丘陵地の建設発生土 ほか）

環境対策の答案で採点者が見るポイント

1級の環境対策（環境保全）は「監理技術者として、現場が周辺の生活環境・自然環境に与える影響を、どの対策で低減したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 現場の立地（市街地か自然環境か）から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 一般論ではなく、発生源での対策（低騒音機械・濁水処理等）が具体的に書けているか。
- 規制基準・法令（騒音規制法・水質汚濁防止法・建設リサイクル法等）を踏まえているか。
- 測定・監視（騒音レベル・水質・WBGT 等）と近隣対応（住民説明）に触れているか。
- 「基準を満たし、苦情なく完了」と環境管理として成立する評価で締めているか。

完成答案①：市街地工事の騒音・振動対策

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇地区 街路改良工事
- 発注者名：〇〇市建設局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設舗装版撤去工、土工、擁壁工、舗装工
- 施工量：施工延長 〇〇〇m、舗装版撤去 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、住宅・商店が近接する市街地での街路改良であり、既設舗装版の撤去やブレーカ作業に伴う騒音・振動が、近隣の生活環境に影響を及ぼすおそれがあった。騒音規制法・振動規制法の規制基準を満たし、近隣の苦情を防ぐことが環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 低騒音・低振動工法と機械の選定、ii) 作業時間と防音対策、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 舗装版撤去は油圧ジャッキ式破碎機とし、ベースマシン・ブレーカも低騒音型を選定して運搬可能な最大ブロックで撤去した。ii) 規制基準を超える作業を深夜・早朝に行わない工程とし、防音シート・仮囲いを設置した。iii) 敷地境界で騒音・振動レベルを測定して規制基準値以下を確認し、事前に住民説明会で作業内容と時間を周知した。これにより規制基準を満たし、苦情なく完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題、(2)を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（低騒音工法・作業時間・測定を理由とともに）、(3)を「対応処置とその評価」（機械選定・測定値・住民対応）に分ける。(2)に規制基準・法令を織り込むと根拠が明確になる。

完成答案②：河川近接工事の濁水・水質対策

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇川 護岸・河道掘削工事
- ・ 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇河川事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：河道掘削工、護岸工、濁水処理工
- ・ 施工量：掘削量 〇〇〇〇m³、護岸 〇〇〇m²
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、河川内での掘削・護岸施工であり、施工に伴う濁水が下流の水域へ流出すると、水質汚濁により水生生物や利水に影響を及ぼすおそれがあった。公共用水域への排水基準を満たし、濁水流出を防ぐことが環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 濁水の発生抑制と処理方法、ii) 水域への流出防止、iii) 水質の監視、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削区域の濁水を釜場で集水し、沈砂池で沈降させ凝集処理を行い、水質汚濁防止法の排水基準（SS・pH等）に適合させて放流した。ii) 施工区域と本川の間汚濁防止膜（シルトフェンス）を設置し濁水の拡散を防いだ。iii) 放流口でSS・pHを定期測定し、降雨時は頻度を上げた。建設発生土・伐採材は分別しマニフェストで適正処理した。これにより排水基準を満たし、濁水を流出させず完了した。

完成答案③：丘陵地 道路改良工事の建設発生土 土質改良と再資源化

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：主要地方道〇〇号 道路改良工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（丘陵地）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切土工、盛土工、石灰系土質改良工、擁壁工
- ・ 施工量：切土量 〇〇万m³、盛土量 〇〇万m³、土質改良 〇〇万m³
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵地の道路改良であり、切土で高含水比の粘性土が〇〇万m³発生した。盛土材基準を満たさない土が多く、廃棄物処理法上の汚泥に該当する材料も混在したため、適正区分と建設リサイクル法に基づく再資源化が環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 土質試験による発生土と汚泥の区分判定、ii) 石灰系固化材による土質改良と場内盛土材への再資源化、iii) 産業廃棄物のマニフェスト適正管理、を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土質試験（液性限界・含水比・強熱減量）で建設発生土と汚泥を区分し、建設発生土は石灰系固化材〇〇kg/m³を混合改良し一軸圧縮強さ〇〇kN/m²以上を確認して盛土材に場内流用した。ii) 汚泥はマニフェストを発行し許可業者に引き渡して適正処分を記録した。iii) 搬送車両の荷台をシート養生し、搬出車両はゲート前で洗車してタイヤの泥の持ち出しを防いだ。発生土の〇〇%を盛土材に転用し搬出量を削減した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を「切土で大量の高含水比粘性土が発生し廃棄物処理法上の汚泥区分が技術的課題」とし、(2)を「区分判定の検討理由（廃棄物処理法・建設リサイクル法の区分基準）と石灰系改良・マニフェストの検討内容」、(3)を「固化材混合・一軸圧縮確認・場内流用の実施と搬出量削減の評価」に分ける。(3) 対応処置は7行（175字上限）と最も短いため、改良効果の評価を一文に凝縮する。

もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

- ・ 品質管理：護岸コンクリートの品質／河道掘削の出来形管理（→品質管理の記事へ）

- 安全管理：河川内作業の溺水・出水時避難／市街地の重機接触・公衆災害（→安全管理の記事へ）
- 施工計画：仮締切・濁水処理設備の規模を施工計画段階で検討（→施工計画の記事へ）

自分の現場への置換ガイド

- 環境課題（1つ）：騒音・振動 → 騒音振動／水質／粉じん／産廃 から1つ
- 立地条件：住宅商店近接の市街地 → 自分の現場の立地（市街地／自然環境）
- 規制・法令：騒音規制法・振動規制法 → 該当する規制法・基準値
- 発生源対策・測定：低騒音機械・境界測定・住民説明 → 自分が採った発生源対策と監視
- ③土工・発生土：石灰系固化材による土質改良・汚泥区分・マニフェスト → 発生土の土質試験結果・固化材種別・場内流用率に差し替え

環境対策は「立地 → 環境課題 → 発生源での対策（法令・基準） → 測定・近隣対応 → 基準達成・苦情なしの評価」が連鎖する。一般論にせず、発生源で何をしたかを具体的に書く。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（一般論で発生源対策がない）

環境に配慮し、騒音や濁水が出ないように注意して、きれいに工事を行った。

(1) 環境課題が絞られず、(2) 発生源での具体策・法令がなく、(3) 測定・基準もない一般論のため減点される。

合格答案への直し方

市街地で舗装版撤去の騒音・振動が近隣に影響するおそれがあった（立地＋課題）。低騒音工法を検討し（理由＋検討）、油圧式破碎機と低騒音機械を選定し、深夜早朝作業を避け防音シートを設置した（発生源対策）。敷地境界で測定して規制基準値以下を確認し、住民説明で協力を得た（測定＋近隣対応）。基準を満たし苦情なく完了した（評価）。

採点者視点のチェックポイント

- 環境課題が立地から1つに具体的に絞られているか。
- 一般論でなく発生源での対策が具体的か。
- 規制基準・法令を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。
- 設問1・設問2を同一内容にしていないか。